



Trabalho - Parte 03

Orientações gerais. Cada grupo receberá uma base de dados distinta. O objetivo desta segunda parte do trabalho é realizar comparação pareada multivariada.

O trabalho deverá ser realizado em grupos de quatro estudantes. Cada estudante ficará responsável por uma das quatro partes descritas a seguir. Apesar da divisão de tarefas, o relatório final deve apresentar unidade, coerência entre as partes e interpretações estatísticas compatíveis com os resultados obtidos.

O relatório deverá ser escrito à mão, em folha de papel almaço. As únicas partes impressas permitidas são a capa e os gráficos. As interpretações devem ser claras, objetivas e dignas de um relatório estatístico, evitando respostas puramente mecânicas ou apenas computacionais. Quero ver humanidade. Quero ler você e o seu senso crítico.

1. Análise descritiva inicial dos dados.

O primeiro integrante do grupo deverá apresentar uma descrição inicial da base de dados. Essa análise deve incluir:

- (a) uma breve descrição do contexto da base de dados;
- (b) identificação das variáveis quantitativas e categóricas que serão utilizadas na análise e o(s) tratamento(s) considerados;
- (c) cálculo e interpretação do vetor de médias amostrais;
- (d) Gráfico de linhas: considere os dois fatores da base, cada um com dois níveis, e a variável resposta quantitativa observada sob os quatro tratamentos formados pelas combinações desses fatores. Produza um gráfico de linhas para descrever o comportamento da resposta ao longo dos tratamentos. No eixo horizontal, represente os níveis de um dos fatores; no eixo vertical, represente os valores observados da variável resposta. Use linhas distintas para representar os níveis do outro fator. Inicialmente, construa o gráfico utilizando as médias amostrais da resposta em cada combinação dos fatores, de modo a visualizar os efeitos principais e uma possível interação entre eles. Em seguida, se julgar conveniente, acrescente ou apresente separadamente os perfis individuais das unidades experimentais, lembrando que cada unidade foi observada sob os quatro tratamentos. Interprete o gráfico comentando se há evidência visual de

efeito principal do primeiro fator, efeito principal do segundo fator e interação entre os fatores. Em particular, observe se uma mudança no nível de um fator altera sistematicamente a resposta, se o outro fator também altera a resposta e se as linhas aproximadamente paralelas ou não paralelas sugerem ausência ou presença de interação.

2. Avaliação da normalidade multivariada.

O segundo integrante do grupo deverá avaliar se a suposição de normalidade multivariada parece plausível para o vetor aleatório em estudo. Essa parte deve incluir:

- (a) análise gráfica da normalidade marginal de cada variável, por meio de histogramas e gráficos Q-Q;
- (b) aplicação de testes de normalidade marginal, como o teste de Shapiro-Wilk;
- (c) construção e interpretação de um gráfico de distâncias de Mahalanobis versus quantis da distribuição qui-quadrado;
- (d) aplicação do teste de Mardia para normalidade multivariada;
- (e) conclusão sobre a plausibilidade da normalidade multivariada.

No teste de Mardia, devem ser apresentados os p-valores associados à simetria e à curtose multivariadas. A decisão deve ser tomada ao nível de significância de 5%, explicando se há ou não evidências contra a suposição de normalidade multivariada.

3. Teste de hipótese para o vetor de médias populacionais.

O terceiro integrante do grupo deverá realizar um teste de hipótese para verificar se os fatores principais e/ou a interação entre eles possuem efeito significativo sobre a resposta média.

- (a) a matriz de contraste;
- (b) as hipóteses do teste;
- (c) a interpretação prática dessas hipóteses no contexto da base de dados;
- (d) a estatística de teste utilizada;
- (e) a distribuição da estatística de teste sob H_0 ;
- (f) a regra de decisão ao nível de significância de 5%;
- (g) a conclusão estatística;
- (h) a interpretação prática da conclusão.

A conclusão não deve se limitar a “rejeita” ou “não rejeita” H_0 . O grupo deve explicar, no contexto da base de dados, o que essa decisão significa na prática.

4. Intervalos de confiança.

O quarto integrante do grupo deverá construir intervalos de Bonferroni para cada um dos contrastes. Em seguida, interpretar esses intervalos no contexto dos dados. Essa interpretação deve também levar em conta a decisão tomada durante o teste de hipóteses.

Observações finais.

O relatório deve apresentar começo, meio e fim. Não basta entregar tabelas, gráficos e saídas do R. Cada resultado numérico deve ser acompanhado de interpretação estatística.

Os gráficos devem ser impressos, colados ou anexados ao relatório, com título, legenda e identificação clara das variáveis. A capa também poderá ser impressa. Todo o restante do trabalho deverá ser escrito à mão em folha de papel almaço.

Cada grupo deverá entregar apenas um relatório, mas a divisão das responsabilidades entre os quatro estudantes deve estar claramente indicada na capa ou na primeira página do trabalho.

A avaliação levará em conta a correção dos cálculos, a adequação dos métodos utilizados, a qualidade dos gráficos, a clareza das interpretações e a coerência entre as conclusões das diferentes partes. Cada almaço com o nome do integrante responsável identificado.